

@asanchezyali

4.1 Stor

Suppose we have a large number of files in the future, users are likely to want to access them in order of their length. Listing the length of the files stored in order of their length.

'Readers who are interested in the details of the algorithm are cordially invited to consult the book like objects made of data.

4.1 SORTED ALGORITHMS

The cost reflects the fact that before we can access a file, we must first access all the earlier files on the tape. If we assume that the cost of accessing a file is proportional to its position in the tape, then the expected cost of accessing a file is

$$E[\text{cost}] = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n}$$

If we change the order of the files on the tape, the cost of accessing a file changes. In fact, the files become more expensive to access. Different file orders are likely to result in different costs.

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Base y dimensión

El esqueleto mínimo de un espacio

Álgebra lineal · ML #13



Generar y el span

Un conjunto $\mathcal{A} = \{x_1, \dots, x_k\}$ genera V si todo vector de V es una combinación lineal de sus elementos.

Obs. El span (o espacio generado) es el conjunto de todas esas combinaciones. Si $\mathcal{A}$ genera V , escribimos:

$$V = \text{span}[\mathcal{A}]$$

¿Qué es una base?

Una base es el generador mínimo: si le quitas un vector, ya no genera V .



Obs. Equivale a un generador que además es linealmente independiente. Ese equilibrio –justo lo suficiente, sin sobrar– es lo que la hace especial.

Tres caras de una base

B es una base de V si cumple cualquiera de estas (todas equivalentes):

- 1. Generador mínimo: no le sobra ninguno.*
- 2. Independiente máximo: no cabe uno más sin crear dependencia.*
- 3. Representación única: cada vector se escribe de una sola forma como combinación de B .*

La dimensión

Todas las bases de V tienen el mismo tamaño. Ese número es la dimensión.



$$\dim(V) = \# \text{ vectores de una base}$$

Obs. Es el número de direcciones independientes, no de componentes: una recta en $\mathbb{R}^2$ tiene dimensión 1 aunque sus vectores tengan dos entradas.

Obs. $\forall$ para un subespacio $U \subseteq V$: $\dim(U) \leq \dim(V)$, con igualdad solo si $U = V$.



¿Cómo hallar una base?

Pon los vectores como columnas, lleva la matriz a la forma escalonada y quédate con las columnas pivote:

x_1	x_2	x_3	x_4
1	2	3	-1
0	1	2	-2
0	0	0	1
0	0	0	0

Obs. Los pivotes caen en x_1, x_2, x_4 (agua): esos tres son una base del subespacio. La columna sin pivote (oro) es combinación de las anteriores.



¿Sabrías dar una base de tu espacio favorito?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

